

주요 아시아 주식시장 간의 변동성 전이효과 추정*

지상윤**

강원대학교 회계학과 박사수료

김경수***

강원대학교 회계학과 교수

요 약

[연구목적] 본 논문은 지역 및 글로벌 금융통합을 확대하는 맥락에서 아시아 주식시장의 변동성 전이 패턴을 조사하고자 한다.

[연구방법] 본 논문은 Hamilton의 2개 국면 1시차의 Markov 국면전환모형(MS)과 벡터 자기회귀모형(VAR)을 Diebold and Yilmaz의 변동성 전이지수모형과 결합하여 미국, 영국 및 아시아 10개국의 일별 주가지수를 기반으로 주별 변동성의 전이효과를 추정한다.

[연구결과] 첫째, 본 연구에서 금융위기 동안 전반적인 변동성 전이효과의 확산으로 인해 주가의 일시적인 급증이 발생하였을 뿐만 아니라 경제 환경이 불확실한 상황이 유지되었으며 금융위기 이후에도 지속되었다는 것을 발견하였다. 둘째, 본 연구는 유입 변동성 전이효과에 대한 개별 아시아 주식시장의 민감성이 개방성 정도와 연계되어 있다는 증거를 제공한다. 셋째, 금융위기가 시작된 이후 관찰된 유출 변동성 전이효과의 증가를 통해 아시아 증시가 금융충격의 더 유의한 요인이 되고 있음을 확인하였다. 넷째, 아시아 증시와 주요 선진국 주식시장 간의 변동성 연계에 대해 본 연구는 표본이동회귀모형(rolling regressions)를 사용하여 미국 주식시장이 한국, 일본 및 중국 증시보다 상대적으로 우위에 있는 일반적인 패턴을 발견하였다.

[연구의 시사점] 미국 금리 인상, 중국 경제의 성장 둔화 등의 대외 리스크 요인들이 주가 등 금융시장의 불안정성을 높이지 않도록 시장참가자들의 심리 안정에 주력해야 할 것이고 국제 금융시장에 대한 지속적인 모니터링과 더불어 경우에 따라서는 급격한 시장 변동에 대한 미세조정과 직접적 시장 개입이 요구되며 국가 간 위험 분산의 효과가 미약한 것으로 파악되므로 보다 적극적인 공조 체계 구축을 통해 신흥국의 위기가 여타 국가로 전염되는 것을 방지해야 하고 한국도 위기발생 시를 대비한 원/엔 통화스왑 재개 등 중국·일본과의 경제협력 확대를 고려할 필요가 있다.

주제어

금융통합, 국면, 전환, 변동성, 전이, 리스크

논문접수일

2023년 5월 15일

최종수정일

2023년 5월 19일

게재확정일

2023년 5월 22일

* 본 연구는 2023학년도 한국경영교육학회 춘계학술발표대회에서 발표한 논문을 수정보완한 것임.

** 제1저자, E-mail: jsy10000@kangwon.ac.kr

*** 교신저자, E-mail: iwilldoit@kangwon.ac.kr

본 연구는 한국연구재단과 한국경영교육학회에서 정한 연구윤리규정을 준수함.

I. 서론

최근 국가별 주식시장 간의 연계성은 자유로운 자본 흐름과 정보 기술의 발전과 더불어 시간이 경과함에 따라 밀접하게 강화되고 있는 실정이다. 비용을 줄이고 국제 금융거래의 속도를 높이는 전자 거래의 사용은 이러한 추세를 발전시키는 데 도움이 되고 있다. 또한 신흥국 시장 경제에서 주식시장의 규제 완화 또는 장벽 철폐 등과 더불어 금융의 자유화는 세계 시장과의 연계성을 더욱 증가시킨다. 적절한 사례로 중국에서 외국인 참여에 대한 주식시장의 부분적 개방과 시장 결정 환율로의 점진적인 전환으로 인해 중국 주식시장이 글로벌 금융시스템에 더 많이 통합되는 결과를 초래하였다. 이는 2015년 8월 24일 위안화 환율 제도의 변경 발표로 인해 중국 주가가 폭락한 후 아시아 증시의 급격한 하락으로 입증되었다.

보다 최근에는 2016년 1월 6일 중국 주식 거래의 중단으로 인해 글로벌 주식시장에 광범위한 조정이 촉발되었다. 국가들 간의 금융통합이 확대됨에 따라 주식시장 충격의 국경 간 전염현상이 동시에 증가하였다. 실제로 광범위한 국경 간 금융연계와 총 글로벌 자산의 급속한 성장은 국가 간 총자본 흐름, 자산 가격 및 신용 성장의 긴밀한 동조화로 확대되었다(Rey, 2015). 국제 투자자들의 위험 회피 수준에 의해 주도되는 강력한 글로벌 차원의 존재는 이러한 금융사이클에서 확인될 수 있었다. 전염 채널의 경우, 금융 및 무역 연계를 통해 국가 간 금융시장의 전이효과가 발생할 수 있다(IMF, 2016). 국내 시장 전반에 걸쳐 일반 투자자가 존재한다는 것은 그들이 포트폴리오 재조정을 통해 충격을 전파할 수 있음을 의미한다. 실물 경제 연계도 또한 금융시장의 전이효과를 일으킬 수 있다. 예를 들어, 국가의 경제적 펀더멘털에 대한 뉴스는 국내 주식시장 뿐만 아니라 해당 국가의 자회사로 수출하거나 자회사와 함께 수출하는 외국 기업의 주가에도 영향을 미칠 것이다.

금융통합이 확대되면 국제 투자자를 위한 포트폴리오 다각화 및 국가 간 리스크 분담과 같은 상당한 경제적 효익을 가져올 수 있지만 국내 금융시장을 국제 금융거래에 노출시키는 것은 더 높은 금융불안의 위험을 동반할 수 있다. 국내 주식시장 간의 상호 작용에 대한 이해가 높아지면 포트폴리오 다각화 목적을 위한 국제 투자자 뿐만 아니라 금융안정성을 우려하는 정책 입안자에게도 도움이 된다. 실제로 금융 및 통화 위기의 재발은 외부 충격에 대한 취약성 증가가 성장에 미치는 금융확대의 영향을 약화시키는 경향이 있기 때문에 개발도상국이 금융개방을 지속적으로 촉진해야 하는지에 대한 의문을 제기하고 있다(Kose et al., 2009; Rousseau and Wachtel, 2011).

아시아의 경우 금융개방 수준은 경제 그룹에 따라 크게 다르다. 일본, 홍콩, 싱가포르의 금융 중심지로서의 위상에 걸맞게 글로벌 시장과 완전히 통합되어 있다. 더불어 중국도 점진적인 금융개방을 위해 노력하고 있다. 한편, 아시아의 대다수 국가는 중간 수준의 금융개방성을 가지고 있다. Borenstein and Loungani(2011)는 아시아와 나머지 다른 국가들 간의 금융연계가 자국내 금융연계보다 더 강하다는 것을 발견하였다. 그러나 지난 10년 동안 아시아의 강력한 투자 활동과 높은 저축으로 인해 자국내 금융흐름이 자국내 GDP보다 더 빠른 속도로 증가하였다.

실제로 이 지역에서는 금융협력과 통합을 강화하기 위한 노력이 진행 중이다. 예를 들어, ASEAN 국가들은 증권의 교차 상장 및 국가 간 결제를 촉진하는 노력을 포함하는 자본시장을 통합하기 위한 이니셔티브를 취했다. 지역 및 글로벌 금융통합의 확대는 아시아의 금융충격 전염현상에 어떤 영향을 미쳤는가? 본 논문은 Diebold and Yilmaz(2012)에서 제안된 변동성 전이지수를 사용하여 아시아 주식시장의 충격 전염현상에 대한 전반적인 그림을 얻고 이것이 시간이 경과함에 따라 어떻게 진화하는지 조사할 것이다. 예를 들어, 본 연구는 아시아 증시에서 변동성 전이지수의 증가가 금융위기 동안 전염현상으로 인한 일시적인 급증인지 또는 변동성 전염의 보다 영구적인 증가를 반영하는지 여부를 확인한다.

국가 범위 측면에서 본 연구는 한국, 중국, 일본, 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국 등 아시아 10개국의 주가지수에 초점을 맞춘다. 미국과 영국의 주가지수인 S&P500과 FTSE100도 각각 지역 외 영향을 설명하기 위해 분석에 포함된다. 동일한 방법론을 적용한 다른 연구 중 아시아 지역의 자산 수익률과 변동성의 연계성이 시간의 경과함에 따라 어떻게 변하는지를 조사한 Guimaraes - Filho and Hong(2016)의 연구가 본 연구와 가장 가깝다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 두 연구 간에는 세 가지 주요 차이점이 있다.

첫째, 본 연구에 사용된 현지 통화 주가지수에 대한 원시 데이터가 일별 빈도이지만 더 낮은 빈도에서 변동성의 전이효과를 조사한다. 특히, 본 연구는 변동성 전이지수를 계산하기 위해 일별 주가지수 데이터에서 파생된 일별 변동성 대신 주별 변동성을 사용한다. 일별 변동성과 달리 주별 변동성 전염 분석은 시장이 다른 시간대에 있기 때문에 복잡해지지 않는다. 더욱이 주별 변동성은 상대적으로 더 안정적이고 요일 효과의 영향을 받지 않는다. 국가 당국도 단기적인 일별 변동을 초과하는 변동에 대해 우려할 정도로, 질적 결과가 여전히 더 낮은 빈도로 유지되는지 확인하기 위해 주별 변동성에 대한 분석을 수행하는 것이 유용하여 타당하다.

결국, 다른 샘플링 빈도가 사용될 때 실증적 결과들이 영향을 받는다는 것은 일반적으로 인식된다(Manning, 2002). 본 연구와 Guimaraes - Filho and Hong(2016)의 연구 간의 또 다른 두 번째 차이점은 후자가 다른 시장으로 전달되는 유출 변동성 충격과 다른 시장에서 전달된 유입 변동성 충격 간의 차이인 순변동성 전이효과에만 초점을 맞춘다는 것이다. 그러나 본 연구는 유출 변동성 전이지수와 별도로 유입 변동성 전이지수 수준 및 이들의 개별 아시아 증시 간에 따라 어떻게 변화하는지를 조사한다.

따라서 이러한 방식으로 본 연구는 다른 시장에서 전달되는 유입 변동성 충격 전염에 대한 개별 아시아 주식시장의 민감성이 자국의 개방성 정도와 관련이 있다는 증거를 제공할 수 있다. 세 번째 차이점은 주요 주식시장의 변동성이 개별 아시아 주식시장의 변동성에 미치는 직·간접 영향을 역동적으로 포착하기 위해 Diebold and Yilmaz(2009) 변동성 전이지수를 넘어 분석을 확장한다는 것이다. 이를 위해 한국, 미국, 일본, 중국 등의 주요 주식시장에서 발생하는 금융충격의 상대적 영향력을 파악하기 위해 표준이동회귀모형(rolling regressions)을 이용한다.

중국의 주가 변동에 대한 아시아 증시의 민감도가 더 높다는 최근 연구 결과에 고려하여 본

연구는 주가지수의 변동성 측면에서 한국, 미국, 일본, 중국 주식시장 간에서 영향력이 언제 어떻게 이동되었는지 조사한다. 그 결과를 미리 살펴보기 위해 본 연구는 주가 변동성 연계성 측면에서 중국 증시로부터 아시아 주식시장에 미치는 영향력은 일본 증시로부터의 아시아 주식시장을 상승시켰으나 미국 증시로부터의 아시아 주식시장보다는 낮은 수준에 머물러 있다는 것을 발견하였다.

본 연구의 나머지 부분은 다음과 같다. 다음의 장에서는 주가 변동성의 전이효과를 측정하기 위한 Diebold and Yilmaz(2012) 연구에 초점을 맞춘 관련 문헌의 주요 방법론에 대한 개요를 제공한다. 아시아 증시에 대해 계산된 유출 변동성, 유입 변동성, 순변동성, 총변동성 전이지수의 분석은 제Ⅱ장에 제시되어 있고 그 다음 제Ⅲ장에서는 개별 아시아 증시와 주요 주식시장에 대한 실증분석 및 연구결과를 보여주며 제Ⅳ장은 요약하여 결론을 맺는다.

Ⅱ. 연구방법

아시아 증시 간의 연계성에 대한 실증적 연구는 국가별 주식시장의 상호의존성(interdependence)에 관한 방대한 문헌의 일부이다. 이러한 문헌에서 지역의 금융통합 수준이 반영되므로 아시아 주가지수의 동조화 정도가 조사된다. 특히 공적분 분석은 아시아 주식시장 지수 간의 장기적 관계 유무를 검정하기 위해서 주가지수를 로그처리하여 적용된다. 예를 들어, Yang et al.(2003)은 미국, 일본 및 기타 10개 아시아 국가의 주가지수에 대한 공적분을 발견하였다. 이와는 대조적으로 Huyghebaert and Wang(2010)의 연구는 아시아 주가지수들 간에 장기적 균형 관계가 존재하지 않음을 보여주었다. 이러한 연구와 다른 연구에서 얻은 혼합된 결과는 채택된 다른 연구 방법론 뿐만 아니라 검토 중인 다른 기간으로 그럴듯하게 설명될 수 있다.

시장 전반에 걸쳐 주가지수의 변동성의 전염현상을 조사하는 일반적인 접근 방식은 VAR-BEKK 모형을 채택하는 것이다. 이 방법을 적용하려면 다변량 GARCH 모형에서 특별한 분산 구조가 필요하다. 아시아 및 태평양 주식시장에 초점을 맞춘 Burdekin and Siklos(2012)는 2008년 글로벌 금융위기가 발생한 이후 동조화가 가속화되었다는 것을 동적 조건부 상관관계를 사용하여 보여주었다. 또 다른 연구에서 Chuang et al.(2007)은 먼저 VAR-BEKK 모형을 통해 조건부 분산을 추출한 다음 분산 분해를 실행하여 아시아 6개 주식시장에서 한 쌍의 변동성의 상호의존성을 조사하였다. 연구자들은 아시아 증시가 일본 주식시장의 변동성에 의해 많은 영향을 받았다는 증거를 제시하였다.

본 연구는 변수들이 국면 종속적이라고 가정하고 한국, 미국, 영국 및 아시아 증시 간의 비선형 상호작용(interaction) 및 상호의존성을 조사할 수 있다는 Hamilton(1989)의 Markov 국면전환을 허용하고 차수(order)가 변동성 전이에 영향을 주지 않는 Diebold and Yilmaz(2012)의 일반화 방법으로 확장한다. 즉 이들은 Sims(1980)의 벡터자기회귀모형(vector autoregression: VAR)을 분산분

해하는 방법을 사용하여 자산시장 전반에 걸친 변동성 전이효과를 측정하기 위한 새로운 모형을 제시하였다. 이전 논문에서 예측 오차 분산은 충격을 직교화하기 위해 Cholesky 요인 식별을 통해 분해되었다. 이 기법은 아시아의 10개 주식시장을 포함하여 글로벌 주식시장 간의 연계성을 연구하기 위해 적용되었다. 그러나 변동성 충격 전염 방향에 대한 결과는 VAR 모형에서 변수들의 무작위 순서에 따라 달라지는 것으로 밝혀졌다.

따라서 미국 내 서로 다른 자산시장 간의 연계성을 연구한 두 번째 논문에서 저자들은 변수의 무작위 순서에 불변하는 Pesaran and Shin(1998) 일반화된 분산 분해 모형을 채택하였다. 이 방법은 Guimaraes - Filho and Hong(2016)에 의해 아시아의 일별 자산 수익률과 변동성의 연계성이 시간이 경과함에 따라 어떻게 변하는지를 조사하며 채택되었고, 반면에 Zhou et al.(2012)은 중국과 글로벌 주식시장 간의 주가지수의 변동성 전염현상을 조사하기 위해 변동성 전이지수를 사용하였다. 이 장의 나머지 부분에서 본 연구는 Diebold and Yilmaz(2009, 2012) 변동성 전이지수를 계산하는 방법론을 설명한다. 주가지수의 변동성 간의 관계를 파악하기 위해 본 연구는 다음 식(1)에서 Krolzig(1997)의 k-국면 Markov 국면전환모형(MS-VAR모형)을 추정한다.

$$v_t = \beta_0 + \sum_{k=1}^p \beta_k(L)v_{t-k} + \epsilon_t \quad (1)$$

여기서 v_t 는 모든 주가지수의 변동성을 포함하는 벡터이다. 각 주식시장의 경우, 국내 주가지수의 변동성에 대비한 다른 국가의 주가지수의 변동성에 대한 충격의 상대적 중요도는 일반화된 분산분해분석을 통해 평가된다. 본 연구는 다양한 잔차로 인한 예측오차분해가 안정화된 기간에서 분산분해를 조사한다. 선택한 기간(H)에 대해 분산분해표의 각 행(i)은 $\theta^{g_{i,j}}(H)$ 로 표시되는 열(j)에 나열된 국가의 수익률의 변동성에 대한 잔차로 인한 예측오차분산의 비율을 제공한다. 이와 같이 대각선 항은 국내 충격의 유의성을 반영하고, 비대각선 항은 충격으로부터 다른 지수에 기여하는 정도를 반영한다. 일반화된 분산분해는 상관된 충격을 허용하므로 일반적으로 각 행에 대해 합계가 1이 되지 않기 때문에 분산비율은 정규화된 분산비율을 생성하기 위해 행 합계로 나눈다.

$$\tilde{\theta}_{i,j}^g(H) = \frac{\theta_{i,j}^g(H)}{\sum_{j=1}^N \theta_{i,j}^g(H)} \quad (2)$$

종교차시장 변동성 전이지수를 측정하는 총변동성 전이지수(total volatility spillover index) $S(.,.)$ 는 모든 비대각선 정규화 분산비율의 합계로 다음과 같이 표시된다.

$$S(.,.) = \frac{\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N \tilde{\theta}_{i,j}^g(H)}{N} \cdot 100 \quad (3)$$

각 주가지수에 대해, 본 연구는 2개의 방향성 변동성 전이지수를 계산하여 다른 시장으로부터 영향받는 유입 변동성 전이지수와 다른 시장으로 영향주는 유출 변동성 전이지수 간을 구별할 수 있다. 시장 i 로부터 다른 시장으로 영향을 미치는 유출 변동성 전이지수(outward volatility spillover index) $S(.,i)$ 는 비대각 정규화 분산비율의 열 합계로 다음과 같이 표시된다.

$$S(.,i) = \frac{\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \tilde{\theta}_{j,i}^g(H)}{N} \cdot 100 \quad (4)$$

다른 시장으로부터 영향받는 시장 i 의 유입 변동성 전이지수(inward volatility spillover index) $S(i,.)$ 는 비대각 정규화 분산비율의 행 합계로 다음과 같이 표시된다.

$$S(i,.) = \frac{\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \tilde{\theta}_{i,j}^g(H)}{N} \cdot 100 \quad (5)$$

다른 시장으로 영향주는 유출 변동성 전이지수와 다른 시장으로부터 영향받는 유입 변동성 전이지수 간의 차이는 시장 i 의 순변동성 전이지수(net volatility spillover index) $S(i)$ 로 다음과 같이 표시된다.

$$S(i) = S(.,i) - S(i,.) \quad (6)$$

이 지역의 변동성 전염 패턴을 연구하기 위해 한국, 미국, 영국 및 아시아 증시를 대상으로 본 연구는 이러한 다양한 변동성 전이지수를 계산할 것이다.

Ⅲ. 실증분석 및 연구결과

3.1 자료수집, 기초통계량 및 MS-VAR

본 연구는 10개 아시아 국가, 미국 및 영국의 주가지수에 대한 다음과 같은 자료를 이용한다. 즉 KOSPI Index(한국), S&P 500 Index(미국), FTSE 100 Index(영국), Nikkei 225 Index(일본), Hang Seng Index(홍콩), Shanghai Composite Index(중국), Straits Times Index(싱가포르), 가권 Index(대만), Jakarta Composite Index(인도네시아), KLCI Index(말레이시아), PSEI Index(필리핀), SET Index(태국)이다.

여러 증시를 포함하는 것은 글로벌 주식시장과 지역의 주식시장 간의 금융통합 측면에서 중요하다. 모든 현지 통화 주가지수는 일별 빈도이며 Bloomberg 데이터베이스에서 이용한다. 본 연구는 미국 달러로 표시되는 주가지수에 대한 분석을 수행하면 외환시장 변동성의 교란 효과를

초래할 수 있다는 점에 주목한다. 본 연구의 일부 국가에 대한 이전 기간의 데이터를 사용할 수 없었으므로 전체 표본기간은 1993년 7월 17일부터 2023년 2월 11일까지이다.

이러한 기간에는 아시아 외환위기, 글로벌 금융위기 등이 포함된다. 표본 기간을 3개의 하위 기간, 즉 1993년 7월 17일부터 2007년 6월 23일까지는 위기전 기간, 2007년 6월 30일부터 2009년 12월 26일까지는 위기중 기간, 2010년 1월 2일부터 2023년 2월 11일까지 위기후 기간으로 구분한다. 하위 기간에 걸친 비교를 통해 주가지수 변동성 전이지수의 정도가 위기 발생과 함께 언제 어떻게 변화되었는지 여부를 확인할 수 있다. 개별 주가지수의 변동성을 계산하기 위해 본 연구는 해당 주의 최고(H), 최저(L), 시가(O) 및 종가(C)의 4가지 주가지수 수준을 설정한다. Alizadeh et al.(2002)에 따라 주별 주가지수의 변동성은 다음과 같은 제곱근으로 계산된다.

$$\tilde{\sigma}^2 = 0.511(H_t - L_t)^2 - 0.019[(C_t - O_t)(H_t + L_t - 2O_t) - 2(H_t - O_t)(L_t - O_t)] - 0.383(C_t - O_t)^2 \quad (7)$$

<표 1>에서 홍콩의 평균(9.7408)이 가장 높고 태국(6.7765)이 가장 낮았으며 인도네시아의 표준편차(1.0675)가 가장 높고 다음으로 중국(1.0179), 필리핀(0.6322) 등의 순으로 다른 국가에 비해 보다 더 높았다. 왜도는 영국과 중국을 제외하고 모두 음(-)의 값이며 오른쪽으로 치우친 왼쪽으로 긴 꼬리분포, 즉 비대칭분포를 보여주었고, 첨도는 싱가포르를 제외한 모두 정규분포를 나타내었고 또한 Jarque-Bera 검정에서 한국, 미국, 홍콩, 중국, 인도네시아, 말레이시아는 정규분포에 가까웠으나, ADF 검정에서 모두 단위근이 존재하여 정규분포를 보여주지 않았다.

〈표 1〉 기술통계량

구 분	평균	표준편차	왜도	첨도	JB	ADF
KOR	7.1746	0.5425	-0.4204	-0.6534	3.6385	1.4441
US	7.2489	0.5591	-0.2259	-0.6464	1.9957	0.2469
UK	8.6159	0.2463	0.7009**	0.2519	6.5088*	0.0946
JPN	9.6231	0.5972	-1.1141**	0.7647	17.807**	-0.2185
HKG	9.7408	0.3848	-0.1677	-0.0337	0.3646	0.0652
CHN	8.6706	1.0197	0.3030	-0.0270	1.1812	-0.0747
SGP	7.7797	0.3065	-1.1803**	1.1640*	22.225**	0.6088
TWN	8.9642	0.3264	-0.6696*	-1.0433	9.2463**	1.3544
IDN	7.4535	1.0675	-0.5157	0.6305	4.6887	0.6192
MYS	7.0510	0.3703	-0.6717*	0.0390	5.7956	0.5092
PHL	8.1298	0.6322	-1.2055**	0.3509	19.045**	0.8640
THA	6.7765	0.5920	-1.0252**	0.2602	13.705**	0.9399

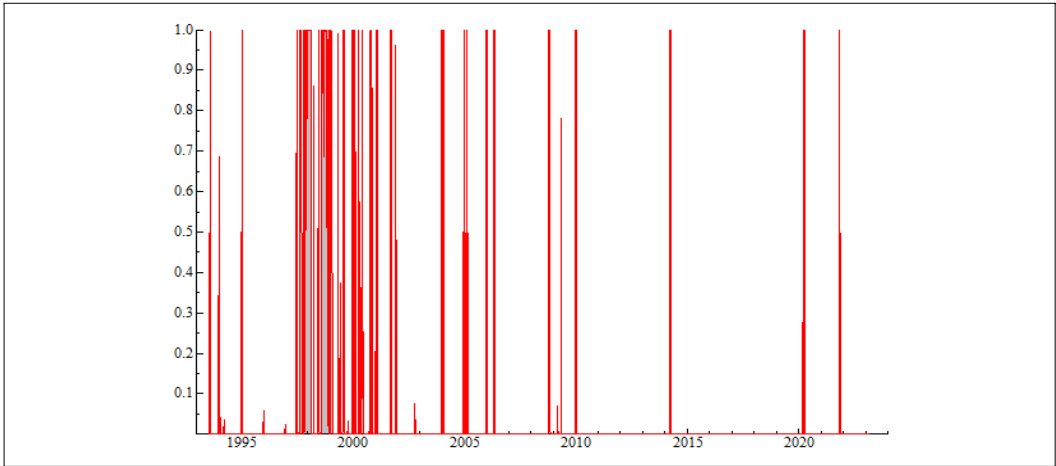
※: p<.05, **: p<.01, KOR: 한국, US: 미국, UK: 영국, JPN: 일본, HKG: 홍콩, CHN: 중국, SGP: 싱가포르, TWN: 대만, IDN: 인도네시아, MYS: 말레이시아, PHL: 필리핀, THA: 태국

〈표 2〉 MS(2)–VAR(1) 모형(전체 기간)

구분	KOR	US	UK	JPN	HKG	CHN	SGP	TWN	IDN	MYS	PHL	THA				
Mean(μ_1)	0.3848**	0.1250*	0.2602**	0.0737**	0.1785*	0.2416*	0.1554*	0.2137**	0.1401*	0.2529**	0.1638*	0.4158**				
Mean(μ_2)	0.3804**	0.1193*	0.2534**	0.0627**	0.1781*	0.2400	0.1549*	0.2136**	0.1341*	0.2517**	0.1622*	0.4156**				
Var(σ_1^2)	0.0303**	0.0198**	0.0142**	0.0223**	0.0222**	0.0282**	0.0149**	0.0231**	0.0236**	0.0168**	0.0221**	0.0237**				
Var(σ_2^2)	0.0807**	0.0387**	0.0253**	2.7260**	0.0469**	3.6552**	0.0500**	0.0410**	0.0584**	0.0533**	0.0478**	1.0684**				
KOR(−1)	0.9825**	−0.0066	−0.0135*	0.0035	0.0076	0.0056	0.0115*	0.0050	0.0193**	0.0136**	0.0013	0.0226**				
US(−1)	0.0174**	0.9968**	0.0084*	0.0093	0.0038	0.0166	−0.0008	0.0140*	0.0097**	0.0051	0.0042	0.0226**				
UK(−1)	−0.0482*	−0.0144	0.9577**	0.0016	−0.0045	−0.0272	0.0006	−0.0210*	−0.0120	−0.0284*	−0.0092	−0.0511*				
JPN(−1)	−0.0035	−0.0005	−0.0022	0.9793**	0.0019	−0.0013	0.0019	0.0028	−0.0064	−0.0029	−0.0001	−0.0072				
HKG(−1)	−0.0049	0.0044	−0.0037	0.0015	0.9745**	−0.0202	−0.0049	−0.0068	−0.0029	0.0042	−0.0069	−0.0130				
CHN(−1)	−0.0007	−0.0015	−0.0014	0.0001	−0.0005	0.9953**	−0.0007	0.0010	0.0010	−0.0039*	−0.0009	−0.0007				
SGP(−1)	0.0371**	−0.0062	0.0241**	−0.0037	0.0114	0.0271	0.9867**	−0.0001	0.0048	0.0284**	0.0083	0.0308*				
TWN(−1)	−0.0138*	0.0056	0.0036	0.0033	−0.0109	−0.0184*	−0.0083	0.9774**	−0.0105	−0.0157*	−0.0111*	−0.0225*				
IDN(−1)	0.0072	0.0060	0.0056	−0.0106*	0.0028	0.0001	0.0038	−0.0014	0.9895**	−0.0008	0.0064	−0.0074				
MYS(−1)	−0.0253*	−0.0032	−0.0135	−0.0141	0.0010	0.0133	−0.0081	0.0073	−0.0160	0.9534**	−0.0035	−0.0229				
PHL(−1)	0.0148*	0.0045	0.0112*	0.0122	0.0049	0.0017	0.0006	0.0075	0.0122	0.0152	0.9903**	0.0255**				
THA(−1)	−0.0061	−0.0019	−0.0069*	0.0120*	−0.0072*	−0.0106	0.0001	−0.0058	−0.0019	0.0013	0.0065	0.9812**				
	p_{11}		p_{22}		D_1		D_2		AIC		SC		LL		LR	
	0.9723		0.5855		36		2		−55.0391		−54.1390		42722.681		127701**	

*: $p < .05$, **: $p < .01$, KOR: 한국, US: 미국, UK: 영국, JPN: 일본, HKG: 홍콩, CHN: 중국, SGP: 싱가포르, TWN: 대만, IDN: 인도네시아, MYS: 말레이시아, PHL: 필리핀, THA: 태국

〈그림 1〉 평활화 확률 - 2_국면(전체 기간)



<표 2>의 두 개국면 1시차의 국면전환모형의 추정결과에서 살펴 보면, 국면 간의 이동을 나타내는 현저히 유의한 전이확률 $p_{11}=97.23\%$ 및 $p_{22}=58.55\%$ 이고, 이는 1_국면($D_1=36$ 개월)이 2_국면($D_2=2$ 개월)보다 더 지속적임을 보여준다. <표 2>에서 국면전환모형의 평균(μ_1, μ_2), 분산(σ_1^2, σ_2^2), 전이확률(p_{11}, p_{22}), 기대 기간(D_1, D_2)를 포함하는 주식시장을 대상으로 MS(2)-VAR(1)모형에서 추정된 모수를 나타내고 AIC 정보기준에서 최적의 시차길이를 선택된 1시차 변수들 간의 동적 관계를 보여준다. 선형성을 검정하는 LR 통계량(H_0 : linearity)은 1% 유의수준에서 유의하여 변수의 국면전환(H_0 : regime switching)의 존재를 지지하였으므로 국면전환(MS)모형이 금융시장 간의 연계성을 연구하는 데 널리 이용될 수 있다는 것을 시사한다.

이러한 MS모형의 특징으로 첫째, 1_국면(안정국면)은 양(+)의 평균 및 저분산을 나타내고 둘째, 2_국면(위기국면)은 양(+)의 평균 및 고분산을 보여준다. 특히 중국은 두 국면 간의 변동성에서 대규모의 변화(129배)를 나타내었다. 마찬가지로 한국도 선진국과의 글로벌 금융통합이 확대되었는 경향이 존재하여 타국가 간에 평균과 분산의 급증이 현저하다고 볼 수 있다. 전이행렬은 두 국면이 매우 안정적이고 2_국면에 있을 가능성은 1_국면보다 더 낮게 나타내었고 이를 통해 기대 기간은 1_국면은 약 36주, 2_국면은 약 2주를 보여주었으므로 위기국면이 지속적이지 않다는 것을 시사한다.

<그림 1>에서 고변동성 2-국면의 평활화 확률은 여러 기간의 급등을 보여준다. 첫째, 1997년 6월부터 1999년 12월까지 아시아발 외환위기, 둘째, 2001년 중의 닷컴버블붕괴, 셋째, 2001년 9/11일 증시붕괴, 넷째, 2007년 8월 미국발 서브프라임 모기지사태, 2008년 9월 리만브라더스발 파산 등으로 촉발된 2008년 말의 글로벌 금융위기, 다섯째, 2009년 5월 유럽발 부채 위기, 여섯째, 2014년 11월 러시아발 경제위기, 일곱째, 2020년 3월 코로나발 전염병 위기 및 금융위기 확

산, 여덟째, 2021년 10월 중국발 부동산 및 경제위기 등이다.

이러한 현상들은 선진국과 아시아 주식시장 간의 글로벌 통합(integration)과 여러 주요 시장들과 밀접히 연계된 증시의 구조적 변화를 함께 공유하는 정보(information)의 급속한 확산을 나타낸다고 볼 수 있고 선진국인 미국 및 영국 등 음(-)의 충격은 디레버리징(deleveraging)을 통해 한국을 포함한 아시아 주식시장에 불안정한 영향을 미칠 수 있다는 것을 시사할 수 있다.

3.2 각 변동성 전이지수 추정결과

전술한 결과와 관련하여 본 연구는 전체 표본기간과 3개의 하위 기간에 걸쳐 1 시차가 있는 벡터자기회귀(vector autoregressive: VAR) 모형을 사용하여 12개 주가지수의 변동성을 모델링한다. 각 기간에 대해 10주 범위에서 정규화된 분산비율은 총변동성 전이지수 $S(.,.)$ 을 계산하기 위해 사용된다. <표 3>에서 전체 기간의 총변동성 전이지수는 시장 간 전이로 인한 예측분산분해의 73.1%로 상당히 높은데, 이는 아시아 지역에서 금융충격으로 인한 글로벌 전염이 크다는 것을 시사한다.

〈표 3〉 변동성 전이지수(전체 기간)

구분	KOR	US	UK	JPN	HKG	CHN	SGP	TWN	IDN	MYS	PHL	THA	$S(i.,.)$
KOR	26.97	9.93	7.43	5.76	9.13	4.81	9.83	6.48	5.08	2.77	4.77	7.05	73.0
US	5.24	29.38	17.62	7.75	9.41	3.85	8.65	5.24	4.14	2.00	3.92	2.80	70.6
UK	4.45	17.68	26.56	7.30	10.17	4.13	10.40	5.17	4.09	2.22	4.89	2.95	73.4
JPN	6.46	13.90	12.09	29.45	8.03	3.68	7.99	7.19	2.37	1.68	3.83	3.33	70.6
HKG	6.33	9.70	10.03	4.96	24.25	10.72	11.80	5.74	4.91	2.98	4.82	3.77	75.7
CHN	5.34	5.75	5.72	3.13	15.60	32.98	9.62	4.80	4.52	3.99	3.66	4.89	67.0
SGP	7.16	9.77	10.13	5.17	11.47	6.37	19.87	5.42	5.90	4.71	6.76	7.29	80.1
TWN	7.25	9.03	8.19	6.34	8.12	4.81	8.52	33.40	3.18	2.96	4.77	3.43	66.6
IDN	5.82	8.18	7.18	3.60	7.83	5.99	10.23	3.32	24.25	6.21	9.51	7.88	75.7
MYS	5.79	5.47	5.32	2.42	10.81	6.28	12.10	3.68	9.50	23.21	8.37	7.05	76.8
PHL	4.22	7.31	7.54	3.65	8.25	6.11	11.53	4.17	7.75	6.61	24.51	8.34	75.5
THA	6.58	6.48	5.91	2.73	8.47	6.27	10.91	4.22	6.68	5.31	8.74	27.71	72.3
$S(.,i)$	64.6	103.2	97.2	52.8	107.3	63.0	111.6	55.4	58.1	41.4	64.0	58.8	877.5
$S(i)$	-8.4	32.6	23.8	-17.8	31.6	-4.0	31.5	-11.2	-17.6	-35.4	-11.5	-13.5	
$S(.,.)$	91.6	132.6	123.7	82.3	131.5	96.0	132	88.8	82.4	64.6	88.6	86.5	Total 73.1%

KOR: 한국, US: 미국, UK: 영국, JPN: 일본, HKG: 홍콩, CHN: 중국, SGP: 싱가포르, TWN: 대만, IDN: 인도네시아, MYS: 말레이시아, PHL: 필리핀, THA: 태국, $S(.,i)$: 유출 변동성 전이지수, $S(i.)$: 유입 변동성 전이지수, $S(i)$: 순변동성 전이지수, $S(.,.)$: 총변동성 전이지수

<표 4>의 하위 기간 분석에서 총변동성 전이지수는 위기전 기간의 66.6%에서 위기중 80.5%로 증가하였다. 위기전부터 위기중까지 총변동성 전이지수의 급등은 위기중 증시 전반에 걸친 급락을 반영하였기 때문이라고 추정된다. 본 연구는 위기후 변동성 전이지수의 일부 하락을 관찰하였으나 전반적으로 총변동성 전이지수는 91.7%로 급상승을 유지하였다. 이는 위기전 수준보다 훨씬 높은 수준으로, 변동성 전이효과의 확대가 위기중 일시적인 급등이 아니라 위기후에도 지속되었음을 시사한다.

위기후 경제 환경의 더 큰 불확실성을 고려하면 모든 개별 아시아 증시가 위기후 외부 주식시장으로부터 더 높은 글로벌 변동성 전염현상을 경험한 것은 아마도 놀라운 일이 아닐 수 있다. <표 3>에서 변동성 전이지수를 통해 더 구체적으로 살펴보면, 본 연구는 개별 주식시장의 유입 변동성 전이지수 $S(i,.)$, 유출 변동성 전이지수 $S(.,i)$, 순변동성 전이지수 $S(i)$ 및 총변동성 전이지수 $S(.,.)$ 를 보여준다. <표 3>의 전체 기간에서 유출 변동성 전이지수가 타국가의 전이지수들보다 더 높은 미국, 영국, 홍콩, 싱가포르의 증시가 지속적으로 다른 아시아 주식시장에 금융 충격을 전달하여 강력한 양(+)의 순변동성 전이지수를 나타내었고 이와는 반대로 다른 국가의 증시는 모두 음(-)의 순변동성 전이지수를 보여주었다.

〈표 4〉 변동성 전이지수(위기전 · 중 · 후)

구분	KOR	US	UK	JPN	HKG	CHN	SGP	TWN	IDN	MYS	PHL	THA	
위기전													
$S(.,i)$	71.8	101.2	82.6	34.9	122.3	62.9	102.0	34.2	47.4	30.6	59.2	50.3	
$S(i,.)$	65.0	58.1	67.1	63.6	70.3	53.0	78.8	52.3	73.6	75.4	74.6	67.6	
$S(i)$	6.8	43.1	15.5	-28.7	52	9.9	23.2	-18.1	-26.2	-44.8	-15.4	-17.3	
$S(.,.)$	106.7	143.1	115.5	71.3	152.0	110.0	123.1	81.9	73.7	55.2	84.6	82.7	Total 66.6%
위기중													
$S(.,i)$	75.0	111.8	91.1	62.3	132.1	89.9	120.8	88.2	57.3	30.9	53.4	52.5	
$S(i,.)$	81.2	77.0	80.4	82.2	81.4	74.0	83.4	73.2	83.3	85.8	82.0	81.5	
$S(i)$	-6.2	34.8	10.7	-19.9	50.7	15.9	37.4	15	-26	-54.9	-28.6	-29	
$S(.,.)$	93.8	134.8	110.8	80.1	150.7	115.9	137.4	115.0	73.9	45.2	71.4	71.0	Total 80.5%
위기후													
$S(.,i)$	91.5	91.3	91.4	91.5	92.0	92.2	91.6	91.4	91.7	91.9	91.8	91.8	
$S(i,.)$	91.7	91.7	91.7	91.7	91.6	91.6	91.7	91.7	91.7	91.6	91.7	91.7	
$S(i)$	-0.2	-0.4	-0.3	-0.2	0.4	0.6	-0.1	-0.3	0	0.3	0.1	0.1	
$S(.,.)$	99.8	99.6	99.7	99.8	100.4	100.6	99.9	99.7	100.0	100.2	100.1	100.1	Total 91.7%

KOR: 한국, US: 미국, UK: 영국, JPN: 일본, HKG: 홍콩, CHN: 중국, SGP: 싱가포르, TWN: 대만, IDN: 인도네시아, MYS: 말레이시아, PHL: 필리핀, THA: 태국, $S(.,i)$: 유출 변동성 전이지수, $S(i,.)$: 유입 변동성 전이지수, $S(i)$: 순변동성 전이지수, $S(.,.)$: 총변동성 전이지수

그럼에도 불구하고 하위 기간의 변동성 전이지수를 보여주는 <표 4>에서 미국, 영국, 홍콩, 싱가포르, 일본 및 대만 주식시장의 유출 변동성 전이지수는 위기전 기간에 비해 위기중 기간에 급증하였으나, 위기후에는 전반적으로 거의 대부분의 주식시장들이 동일한 유출과 유입 및 순변동성 전이지수를 나타내었다. 이는 선진국의 주식시장이 신흥 시장의 전염으로 인해 더 취약해졌다는 IMF(2016)의 연구결과와 일치한다. 특히 미국과 영국의 주식시장으로 더 큰 변동성이 전염되는 것은 글로벌 공급망에 아시아 국가의 참여가 증가했기 때문일 수 있다. 따라서 이 지역의 경제 뉴스는 아시아로 수출하거나 아시아에 자회사를 두고 있는 선진국 기업에 영향을 미친다.

2000년대 중반 이후 지역외 저금리 환경으로 인해 지역으로의 자본 유입이 급증하였다. 아시아 주식시장에서 선진국 투자자들의 존재가 증가함에 따라 포트폴리오 재조정 채널이 강화되어 금융시장의 전이효과도 높아졌다. Fukuda and Tanaka(2016)는 글로벌 금융위기후 선진국의 증시가 금융부문의 충격에 비해 신흥 아시아의 제조업 부문의 충격에 더 민감하게 반응한다고 주장하였다. 그들은 신흥 아시아로부터의 변동성 전이에 대한 선진국 주식시장의 민감도를 높이는 데 있어 무역 통합과 같은 실물 연계가 금융연계보다 더 중요한 역할을 한다고 추론하였다.

아시아 시장에 초점을 맞추면, 본 연구는 위기전 기간에서 위기중 기간으로 이동할 때 <표 4>에서 다른 국가로부터 유입 변동성 전이지수가 모든 국가에서 상승하였다는 것을 알 수 있다. 모든 유입 변동성 전이지수는 위기전 기간에 비해 위기후 기간에 더 높게 유지되었다. 위기전에 중국 주식시장은 중국 시장에 대한 외국인 참여에 대한 제한으로 인해 다른 시장으로부터 유입되는 매우 낮은 수준의 전이효과를 경험하였다. 위기전에 유입 변동성 전이지수가 현저히 낮았던 미국, 중국, 대만의 3개 지역 증시는 위기후 전이지수에서 큰 폭의 상승률을 기록하였다. 그럼에도 불구하고 이러한 3개 시장의 위기후 유입 변동성 전이지수의 수준은 다른 주식시장과 거의 유사하였다. 이는 Fernández et al.(2015)의 주식시장 개방성에 대한 법적 조치에서 밝혀진 바와 같이 위기후 중국, 대만 등의 주식시장이 더 개방된 상태를 유지하였기 때문이라고 주장하였다.

유출 변동성 전이지수의 경우, 본 연구는 금융위기 발생과 더불어 개별 아시아 시장에서 외부 주식시장으로 변동성 전염이 증가하는 것을 유사하게 관찰할 수 있었다. 또한 유출 변동성 전이지수는 모든 아시아 주식시장에서 위기전 기간에 비해 위기후 기간에 더 높게 유지되었다. 특히 홍콩(중국)은 위기전(후)에서 가장 높은 유출 변동성 전이지수 122.3(92.2)를 기록하였다. 이를 통해 아시아 증시가 금융충격을 초래시키는 더 유의한 증시가 되고 있음을 시사한다.

전술한 두 국가는 다른 아시아 시장에 비해 국내총생산(GDP) 대비 주식 시가 총액이 상당히 높은 국제 금융중심지이기 때문에 이는 놀라운 일이 아니다. 홍콩과 중국의 주식시장은 변동성을 다른 국가로 전달하면서 글로벌 전염의 통로 역할을 한다고 볼 수 있다. 순액 기준으로 아시아 시장은 위기전에 다른 시장으로부터 변동성 전이를 유입하는 경향이 있다. 그러나 본 연구는 위기전과 위기후 기간을 비교할 때 순변동성 전이지수에서 위기전의 경우, 말레이시아, 일본, 인도네시아, 대만, 태국, 필리핀의 순으로 유입 변동성 전이지수가 큰 음(-)의 값을 강력하게 나타

내었고 홍콩, 미국, 영국, 싱가포르, 중국, 한국의 순으로 양(+)의 값을 현저하게 보여주었다.

위기후의 경우에는 한국, 미국, 일본, 싱가포르, 대만은 미약한 음(-)의 값, 반대로 중국, 홍콩, 말레이시아, 필리핀, 대만은 양(+)의 값으로 나타내었다. 이는 아시아 증시가 순충격을 미치는 제공자로서 유의성이 커지고 있다는 Guimaraes and Hong(2016)의 연구 결과와 일치한다.

대조적으로, 특히 일본과 대만 증시는 위기전과 후 기간 모두에서 변동성 전이의 순유입 시장을 나타내는 순변동성 전이지수는 위기후에도 마찬가지로 음(-)의 값으로 나타났다. 일본의 순변동성 전이지수가 위기후 음(-)의 값을 보여준다는 것은 일본 증시의 시가 총액 증가가 상대적으로 타시장보다 더 느리기 때문에 충격전파자로서의 일본의 역할 감소가 존재한다고 볼 수 있다.

3.3 총변동성 전이효과 추정

Glick and Hutchinson(2013), Arslanalp et al.(2016)을 포함한 일부 연구는 중국의 자본 통제에도 불구하고 아시아의 주가지수가 중국의 주가 움직임과 더 많은 상관관계가 있다는 것을 발견하였다. 따라서 본 연구는 주별 주가지수의 변동성 측면에서 한국, 미국, 일본, 중국 간에 지역내 주식시장의 영향력의 정점이 이동하였는지 조사한다. 개별 아시아 증시의 변동성과 한국, 미국, 일본 및 중국의 주요 주식시장 간의 연계성 수준이 시간이 지남에 따라 어떻게 변하였는지 평가하고 주식시장 변동성 전이효과의 패턴을 추정하기 위해 100주 하위 표본을 이용하여 분석하고 시간에 따라 1주씩 구간을 이동하며 전체 기간의 총변동성 전이지수를 계산하기 위해서 본 연구는 각 아시아 주식시장 j 에 대해 다음의 국가별 표준이동회귀모형(rolling regressions)을 추정한다.

$$\begin{aligned}
 v_{i,t}^j &= \gamma_i + \delta_{KORi} v_{i,t}^{KOR} + \delta_{USi} v_{i,t}^{US} + \delta_{JPNi} v_{i,t}^{JPN} \\
 &\quad + \delta_{CHNi} v_{i,t}^{CHN} + \sum_{k=1}^q \beta_k v_{i,t-k}^j + \alpha VIX_{i,t} + \epsilon_t \\
 \sigma_{i,t} &= \alpha_{0,i} + \alpha_{1,i} \epsilon_{i,t-1}^2 + \beta \sigma_{i,t-1}^2
 \end{aligned} \tag{8}$$

여기서 $v_{i,t}$ 의 $\epsilon_{i,t} \sim N(0, \sigma_{i,t}^2)$ 는 i 번째 추정된 시간 t 에서 지수의 변동성을 나타낸다. 위첨자 j , KOR , US , JPN 및 CHN 는 각각 아시아, 한국, 미국, 일본 및 중국 주가지수를 나타낸다. 선진국 시장은 이제 전반적으로 신흥국 시장의 발전에 더 민감하지만, 개별 아시아 증시는 규모가 너무 제한되어 있어 4개 주요 시장에 의미 있는 영향을 미칠 수 없기 때문에 단일 아시아 증시의 영향은 유의하지 않을 수 있다. 따라서 국가별 회귀분석에서 동시성 편차는 무시할 수 있다. 또한 피드백 효과는 일별 변동성과 같이 더 높은 빈도로 발생할 가능성이 높으므로 주별 변동성과 동시에 발생하는 효과로 기록될 것이다.

본 연구는 변동성 시계열의 지속성을 포착하기 위해 시차된 종속 변수를 포함한다. VAR 모형의 경우와 마찬가지로 모든 국가별 회귀분석에서 q (시차)의 수는 1개로 유지된다. VIX 는 S&P 500 지수 옵션의 내재 변동성을 측정하는 Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index이며 일반적으로 위험에 대한 국제 투자자들의 선호도를 나타내는 데 사용된다. 본 연구는 다양한 증시에 대한 일반적인 충격을 포착하기 위해 표준이동회귀분석에 VIX 지수를 포함한다. GARCH(1,1) 과정은 모든 경우에 매우 유의한 것으로 밝혀졌다. 본 연구에서 회귀는 각 창에 대해 약 2년의 데이터로 추정되도록 표준이동회귀에 대해 뒤로 100주 고정창을 사용한다. 회귀 계수 δ_{KOR} , δ_{US} , δ_{JPN} , δ_{CHN} 의 크기는 한국, 미국, 일본 및 중국 주요 주식시장의 변동성이 시간이 지남에 따라 개별 아시아 증시의 변동성과 연계되는 정도를 반영한다. 시변하는 전이지수와 더불어 표준이동회귀분석의 이러한 계수들은 선진국 주식시장 변동성이 개별 아시아 주식시장 변동성에 미치는 직·간접적 영향을 동적으로 포착할 수 있다.

<그림 2>는 전술한 내용을 바탕으로 총변동성 전이지수의 추세를 보여주는 전이지수도표를 제시하고 있다. <그림 2>에서 총변동성 전이지수도표를 살펴보면, 이러한 전이지수에 급격하게 영향을 미치는 정치, 경제적인 사건들은 특히 1997년 6월부터 1999년 12월까지 아시아발 외환위기 기간을 제외하고 앞 절에서 전술한 MS 국면전환모형의 사건들과 거의 대부분 유사하게 나타난다. 즉 첫째, 2003년 3월 이라크전쟁, 둘째, 2006년 6월 미 연준 금리정책 발표 및 미 연준 금리인상에 따른 자본유출, 셋째, 2007년 8월 서브프라임 모기지 부실사태, 넷째, 2008년 9월 리먼브라더스 파산 및 글로벌 금융위기 확산, 다섯째, 2009년 5월 유럽의 재정위기, 여섯째, 2011년 8월 미국 신용등급 강등, 일곱째, 2014년 11월 러시아 금융위기, 여덟째, 2020년 3월 코로나발 전염병 위기 및 금융위기 확산, 아홉째, 2021년 10월 중국발 부동산 및 경제위기 등이다.

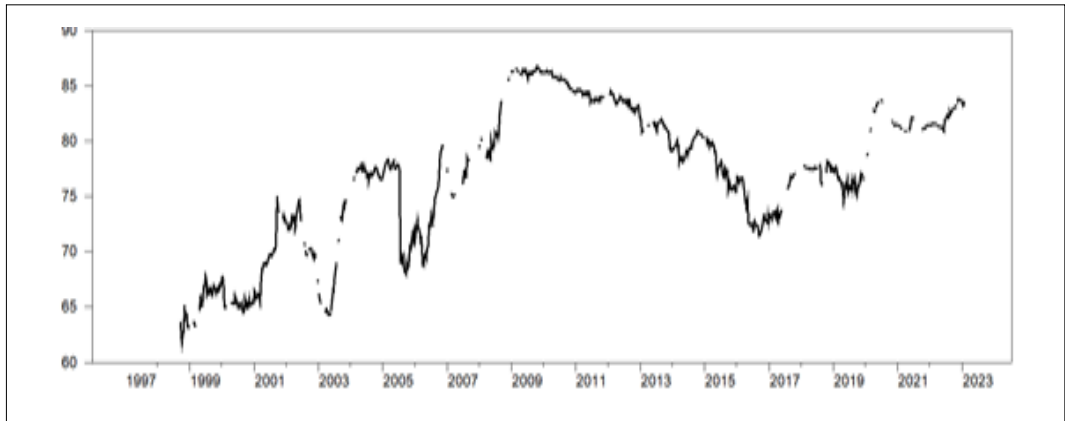
총변동성 전이지수는 주요 거시경제적 사건들에 의해 패턴이 변화함을 알 수 있다. 구체적으로 보면, 2003년 3월 이라크전쟁으로 총변동성 전이지수가 약 70% 급상승하였다. 또한 2006년 6월 미 연준 금리인상 발표를 통해 신흥국 주식시장의 자본유출이 심화되어 총변동성 전이지수가 약 80% 급증하였다. 더불어 미국의 계속된 금리인상으로 초래된 주택경기의 침체 등이 민간 소비 위축을 촉발시켜 대미 수출의존도가 매우 높은 신흥국 시장을 위축하게 만들 수 있는 자본유출현상의 원인이 되었다.

또한, 2007년 8월 서브프라임 사태와 더불어 글로벌 주식시장의 변동성이 급증하면서 총변동성 전이지수가 약 82%로 급증하였다. 2008년 9월 리먼 브라더스 파산으로 총변동성 전이지수가 급증하였다. 이러한 단기간에 총변동성 전이지수가 약 87%까지 급증하였다. 지속되는 금융시장의 불안과 더불어 유로존의 재정위기로 인해 2011년 말까지 약 85% 수준의 총변동성 전이지수를 유지하고 유로존의 대응으로 총변동성 전이지수가 하락하였으나, 2011년 8월 미국 신용등급의 강등으로 약 84% 급증하였다.

그 이후 2014년 11월 러시아 금융위기로 인한 루블화와 유가급락으로 총변동성 전이지수가

약 78% 급증하였고 2016년 Brexit 등 충격으로 인해 총변동성 전이지수가 약 78%로 높은 지속되다가 미국 경제의 회복과 더불어 양적완화의 정책 종료라는 기대로 신속히 총변동성 전이지수가 약 70% 이하로 급락하였다. 2020년 3월 코로나발 전염병 위기 및 금융위기 확산으로 인해 총변동성 전이지수는 약 84% 급증하였고, 또한 2021년 10월 중국발 부동산 및 경제위기하에서 총변동성 전이지수는 약 82% 급증하였다. 따라서 최근의 여러 종류의 금융위기가 선진국과 신흥국 주식시장 간의 총변동성 전이효과를 확대시키는 것으로 나타났다는 것으로 판단할 수 있다.

〈그림 2〉 총변동성 전이지수도표(전체 기간)



IV. 결 론

글로벌 주식시장 간의 국제적 연계성은 더 나은 커뮤니케이션, 거래 및 정보 기술의 발전, 금융시장 자유화의 도움을 받아 시간이 경과함에 따라 지속적으로 강화되어 왔다. 중국 주식시장이 외국투자자 참여에 부분적으로 개방되고 시장에서 결정되는 환율로 점진적으로 변화되면서 글로벌 주식시장과의 상호작용도 증가하였다. 이러한 발전이 아시아 주식시장의 변동성 전이효과 패턴에 어떤 영향을 미쳤는가라는 조사를 위해 본 연구는 Hamilton(1989)의 다변량 Markov 국면전환모형(MS)과 Sims(1980)의 벡터자기회귀모형(vector autoregressive: VAR)에서 일반화 분산분해모형(generalized variance decompositions)을 사용하는 자산시장 전반의 변동성 전이효과를 측정하기 위해 Diebold and Yilmaz(2012) 모형을 적용하였다. 이러한 Diebold and Yilmaz의 변동성 전이지수는 미국, 영국 및 아시아 10개국(한국, 중국, 홍콩, 인도네시아, 일본, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만 및 태국)의 일별 주가지수를 기반으로 주별 주가지수의 변동성으로 계산된다. 분석은 1993년 7월 17일부터 2023년 2월 11일까지의 전체 기간과 하위 기간인 위기전·중·후의 비교를 용이하게 하여 수행되었다.

본 연구는 주가지수 변동성 이전의 증가가 2007년 말의 아시아의 외환위기 및 2007년과 2008년 말의 글로벌 금융위기중인 기간 동안 전염현상으로 인한 일시적인 급증이 아니라 변동성 전염현상의 보다 영구적인 증가를 반영하였다는 사실을 발견하였다. 금융위기전 기간과 비교하여 모든 개별 아시아 증시는 금융위기후 경제 환경의 불확실성이 커짐에 따라 외부 주식시장과의 주가지수 변동성 변화가 더욱 컸다. 방향성 변동성 전이지수는 금융위기중 뿐만 아니라 금융위기후에도 개별 아시아 주식시장에 대한 유입 및 유출 변동성 전염현상이 확대하여 강화되었음을 보여주었다. 그러나 본 연구는 유입 변동성 이전 수준이 개별 아시아 증시에 걸쳐 개방 정도에 따라 여전히 현저하게 다르다는 것을 발견하였다.

한편, 유출 변동성 전이지수의 증가는 아시아 증시가 금융충격의 더 중요한 유발자 또는 파급자가 되고 있음을 시사한다. 실제로 본 연구는 금융위기전에서 금융위기후로 이동함에 따라, 아시아 증시의 순변동성 전이지수는 대부분의 미약한 음(-)의 값이 되거나 양(+)의 값으로 나타났다. 요약하면, 본 연구는 Guimaraes -Filho and Hong(2016)에서 보여진 일별 주가지수 변동성에 대한 전반적인 정성적 결과를 확인할 뿐만 아니라 다른 시장으로부터 받은 유입 변동성 충격 전염현상에 대한 개별 아시아 주식시장의 민감성은 개방 정도와 밀접히 관련이 있다는 증거를 제시한다. 마지막으로 표준이동회귀모형을 이용하여 한국, 미국, 일본, 중국의 주요 주식시장에서 발생하는 금융충격의 상대적 영향력을 살펴본 결과, 대부분 영향력의 정도가 다소 증가하였다는 것이다. 본 연구는 변동성 연계성 측면에서 전체 표본기간 동안 한국, 일본 및 중국 증시에 비해 미국 주식시장이 상대적 우위의 일반적인 패턴을 보여주었다고 판단하였다.

그러나 한국을 포함한 아시아와 일본(중국) 증시 간의 주가지수의 변동성 연계성의 정도는 금융위기가 시작됨에 따라 약화(강화)되는 경향이 있었다. 실제로 중국 증시 변동성과 아시아 증시 변동성의 상관관계는 일본 수준까지 상승하였으나 미국보다는 낮은 수준을 지속적으로 유지하였다. 전반적으로 본 연구는 주가지수 변동성 연계성 측면에서 중국 증시의 아시아 증시에 대한 영향력은 일본 증시의 영향력 수준으로 상승했지만 미국 증시보다는 더 낮은 수준에 머물러 있음을 발견하였다. 이런 결과는 중국 주가 변동에 대한 아시아 증시의 민감도가 더 높다는 최근 연구와 일치하였다. 중국이 국영 기업을 지속적으로 민영화하고 주식시장을 자유화하며 금융을 개방하고 위안화를 국제화함에 따라, 아시아 국가들과의 금융채널이 더욱 중요해질 것이므로 앞으로 아시아 지역내에서 더 큰 변동성 전이효과로 이어질 가능성이 높아질 것으로 사료된다.

미국 금리 인상, 중국 경제의 성장 둔화 등의 대외 리스크 요인들이 주가 등 금융시장의 불안정성을 높이지 않도록 시장참가자들의 심리 안정에 주력해야 할 것이고 국제 금융시장에 대한 지속적인 모니터링과 더불어 경우에 따라서는 급격한 시장 변동에 대한 미세조정과 직접적 시장 개입이 요구되며 국가 간 위험 분산의 효과가 미약한 것으로 파악되므로 보다 적극적인 공조 체계 구축을 통해 신흥국의 위기가 여타 국가로 전염되는 것을 방지해야 하고 한국도 위기발생 시를 대비한 원/엔 통화스왑 재개 등 중국·일본과의 경제협력 확대를 고려할 필요가 있다.

참고문헌

- Alizadeh, S., M.W. Brandt, and F.X. Diebold(2002). Range – based estimation of stochastic volatility models. *Journal of Finance*. 57: 1047 – 1092., <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00454>
- Arslanalp, S., W. Liao, S. Piao, and D. Seneviratne(2016). China’s growing influence on Asian financial markets. *IMF Working Paper*. 16/173., <https://doi.org/10.5089/9781475525137.001>
- Borensztein, E. and P. Loungani(2011). Asian financial integration: Trends and interruptions. *IMF Working Paper* 11/4., <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199753987.003.0003>
- Burdekin, R.C., and P.L. Siklos(2012). Enter the dragon: Interactions between Chinese, US and Asia – Pacific equity markets, 1995 – 2010. *Pacific – Basin Finance Journal*. 20(3): 521 – 541., <https://ssrn.com/abstract=1898744>
- Chuang, I.Y., J.R. Lu, and K. Tswei(2007). Interdependence of international equity variances: Evidence from East Asian markets. *Emerging Markets Review*. 8(4): 311 – 327., <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2007.08.001>
- Diebold, F. X. and K. Yilmaz(2009). Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. *The Economic Journal*. 119: 158 – 171., <https://doi.org/10.3386/w13811>
- Diebold, F. X. and K. Yilmaz(2012). Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. *International Journal of Forecasting*. 28(1): 57 – 66., <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.02.006>
- Fernández, A., M.W. Klein, A. Rebucci, M. Schindler, and M. Uribe(2015). Capital control measures: A new dataset. *NBER Working paper*. 20970., <https://doi.org/10.3386/w20970>
- Fukuda, S. and M. Tanaka(2016). The impacts of Asian financial markets on global economies, presented at the 2nd CAG International Conference on Evolving Finance, Trade and Investment in Asia, on 20 – 21 October. Singapore., <https://doi.org/10.1111/1468-0106.12253>
- Glick, R. and M. Hutchinson(2013). China’s financial linkages with Asia and the global financial crisis. *Federal Reserve Bank of San Francisco Working paper*. 2013., <https://doi.org/10.24148/wp2013-12>
- Guimaraes – Filho, R. and G.H. Hong(2016). Dynamic Connectedness of Asian Equity Markets. *IMF Working papers*. 16/57., <https://doi.org/10.2139/ssrn.2770292>
- Hamilton, J.(1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*. 57(2): 357 – 384., <https://doi.org/10.2307/1912559>
- Huyghebaert, N. and L. Wang(2010). The co – movement of stock markets in East Asia did the 1997 – 1998 Asian financial crisis really strengthen stock market integration?. *China Economic Review*. 21(1): 98 – 112., <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2009.11.001>

- International Monetary Fund(IMF)(2015). Drivers of financial integration: Implications for Asia. Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, April., <https://doi.org/10.2139/ssrn.2653613>
- International Monetary Fund(IMF)(2016). The growing importance of financial spillovers from emerging market economies. Global Financial Stability Report. April.
- Kose, M.A., E. Prasad, K. Rogoff, and S.J. Wei(2009). Financial globalisation: A reappraisal. *IMF Staff paper*. 56., <https://doi.org/10.3386/w12484>
- Krolzig, H. M.(1997). Markov – switching vector autoregressions. Berlin: Springer., https://doi.org/10.1007/978-3-642-51684-9_2
- Manning, N.(2002). Common trends and convergence? South East Asian equity markets, 1988 – 1999. *Journal of International Money and Finance*. 21(2): 183 – 202., [https://doi.org/10.1016/s0261-5606\(01\)00038-9](https://doi.org/10.1016/s0261-5606(01)00038-9)
- Pesaran, H.H. and Y. Shin(1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*. 58: 17 – 29., [https://doi.org/10.1016/s0165-1765\(97\)00214-0](https://doi.org/10.1016/s0165-1765(97)00214-0)
- Rey, H.(2015). Dilemma not trilemma: The global financial cycle and monetary policy independence. *NBER Working paper*. 21162., <https://doi.org/10.3386/w21162>
- Rousseau, P. and P. Wachtel(2011). What is happening to the impact of financial deepening on economic growth?. *Economic Inquiry*. 49(1): 276 – 288., <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2009.00197.x>
- Sims, C. A.(1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*. 48(1): 70 – 120., <https://doi.org/10.2307/1912017>
- Yang, J., J.W. Kolari, and I. Min(2003). Stock market integration and financial crises: The case of Asia. *Applied Financial Economics*. 13: 477 – 486., <https://doi.org/10.2139/ssrn.318965>
- Zhou, X., W. Zhang, and J. Zhang(2012). Volatility spillovers between the Chinese and world equity markets. *Pacific – Basin Finance Journal*. 20: 247 – 270., <https://doi.org/10.2139/ssrn.1764326>

저자사항 (Author(s) Note)

지상윤 (Jee, Sang – Youn)

- 강원대학교 회계학과 박사수료
- 관심분야: 법인세 등과 관련된 연구주제로 박사학위를 준비 중이고, CSR, ESG, 이익조정, 조세회피 등을 비교하고 연구를 진행하고 있음.

김경수 (Kim, Kyung – Soo)

- 강원대학교 회계학과 교수
- 관심분야: 회사채수익률과 회계정보 간의 관련성에 대한 연구로 박사학위를 받았고, 이후에 금융 분야에 연구를 진행하고 있음.

Estimating the Volatility Transfer Effect of Major Asian Stock Markets

Jee, Sang – Youn*
Kim, Kyung – Soo**

Ph.D. Candidate, Kangwon National University
Professor, Kangwon National University

Abstract

[Purpose] This paper is to investigate the volatility transfer pattern of Asian stock markets in expanding regional and global financial integration.

[Methodology] This paper estimates the transfer effect of weekly volatility based on 12 countries by combining Hamilton's Regime switching and vector autoregressive model with Diebold and Yilmaz's volatility spillover index.

[Findings] First, the spread of the overall volatility transfer effect during the financial crisis not only caused a temporary surge in stock prices, but also maintained an uncertain economic environment and continued after the crisis. Second, the sensitivity of individual Asian stock markets to the inflow volatility transfer effect was linked to the degree of openness. Third, the Asian stock market has become a more significant factor in the financial shock through the increase in the outflow volatility transfer effect.

[Implications] In order to prevent external risk factors, such as an increase in interest rates in the U.S. and a slowdown in Chinese economic growth, from increasing instability in the financial market, such as stock prices, market participants should focus on stabilizing their minds. Fine-tuning for fluctuations and direct market intervention are required, and the effect of diversifying risks between countries is found to be insignificant. Therefore, a more active cooperation system must be established to prevent the spread of crises in emerging countries to other countries, and Korea should also prepare for crises in the event of a crisis.

Keywords

financial integration, regime, switching, volatility, spillover, risk

Received

May. 15, 2023

Revised

May. 19, 2023

Accepted

May. 22, 2023

* First author, E – mail: jsy10000@kangwon.ac.kr

** Corresponding author, E – mail: iwilldoit@kangwon.ac.kr